

İtibucaqlı Olmayan Üçbucaqda İfadənin Ən Kiçik Qiyməti

Anur Qoradalov

05.10.2025

Məsələnin Şerti

İtibucaqlı olmayan ABC üçbucağında tərəf uzunluqları a , b və c olarsa,

$$K = (a^2 + b^2 + c^2) \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$$

ifadəsinin ala biləcəyi ən kiçik qiyməti tapın.

Həlli

Aydındır ki,

$$a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \implies a^2 + b^2 + c^2 > 0$$

Axtarılan ifadəni

$$K = (a^2 + b^2 + c^2) \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$$

ilə işarə edək. Ədədi və həndəsi orta bərabərsizliklərinin məntiqinə əsasən, tərəflər bir-birinə nə qədər yaxındırsa, bu ifadə bir o qədər kiçik qiymət alar. Gəlin bunu riyazi yolla dəqiqləşdirək. K ifadəsini açaq:

$$\begin{aligned} K &= (a^2 + b^2 + c^2) \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \\ &= (a^2 + b^2 + c^2) \cdot \left(\frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \\ &= \frac{(a^2 + b^2)^2}{a^2 b^2} + \frac{a^2 + b^2}{c^2} + \frac{c^2(a^2 + b^2)}{a^2 b^2} + 1 \end{aligned}$$

Koşi-Şvars bərabərsizliyini tətbiq etsək, aydındır ki:

$$K \geq (1 + 1 + 1)^2 = 9$$

münasibəti alınmalıdır. Lakin burada bərabərlik halı, yəni 9 qiyməti yalnız $a = b = c$ olduqda mümkündür. Bu halda üçbucaq bərabərtərəfli olur və bucaqları $60^\circ, 60^\circ, 60^\circ$ olduğu üçün itibucaqlı üçbucaq alınır. Məsələnin şərtində üçbucağın itibucaqlı olmadığı bildirildiyindən $a = b = c$ halı mümkün deyildir və ifadənin qiyməti 9-dan böyük olmalıdır.

İfadədəki a və b tərəflərinin kvadratlarının ədədi ortasını $t^2 = \frac{a^2+b^2}{2}$ kimi qəbul edək. Yəni $2t^2 = a^2 + b^2$ əvəzləməsini aparaq. Tərəflərin bərabərləşdiyi hal üçün uyğun K' ifadəsini quraq (bu, $a = b = \sqrt{t^2}$ olduqda K -nin aldığı qiymətdir):

$$\begin{aligned} K' &= (2t^2 + c^2) \left(\frac{2}{t^2} + \frac{1}{c^2} \right) \\ &= (2t^2 + c^2) \left(\frac{4}{a^2 + b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \\ &= \frac{4(2t^2)}{a^2 + b^2} + \frac{2t^2}{c^2} + \frac{4c^2}{a^2 + b^2} + 1 \\ &= 5 + \frac{a^2 + b^2}{c^2} + \frac{4c^2}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

İndi isə K və K' ifadələrinin fərqi hesablayaraq aralarındakı münasibəti müəyyən edək:

$$\begin{aligned} K - K' &= \frac{(a^2 + b^2)^2}{a^2 b^2} + \frac{a^2 + b^2}{c^2} + \frac{c^2(a^2 + b^2)}{a^2 b^2} + 1 - 5 - \frac{a^2 + b^2}{c^2} - \frac{4c^2}{a^2 + b^2} \\ &= \frac{(a^2 + b^2)^2}{a^2 b^2} - 4 + \frac{c^2(a^2 + b^2)}{a^2 b^2} - \frac{4c^2}{a^2 + b^2} \\ &= \frac{a^4 + 2a^2 b^2 + b^4 - 4a^2 b^2}{a^2 b^2} + c^2 \left(\frac{(a^2 + b^2)^2 - 4a^2 b^2}{a^2 b^2(a^2 + b^2)} \right) \\ &= \frac{a^4 - 2a^2 b^2 + b^4}{a^2 b^2} + c^2 \left(\frac{a^4 - 2a^2 b^2 + b^4}{a^2 b^2(a^2 + b^2)} \right) \\ &= \frac{(a^2 - b^2)^2}{a^2 b^2} + c^2 \cdot \frac{(a^2 - b^2)^2}{a^2 b^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{(a^2 - b^2)^2(a^2 + b^2)}{a^2 b^2(a^2 + b^2)} + \frac{c^2(a^2 - b^2)^2}{a^2 b^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{(a^2 - b^2)^2(a^2 + b^2 + c^2)}{a^2 b^2(a^2 + b^2)} \geq 0 \end{aligned}$$

Bütün tərəf uzunluqları müsbət olduğu üçün $(a^2 - b^2)^2 \geq 0$ şərtindən görünür ki, $K - K' \geq 0$, yəni $K \geq K'$ bərabərsizliyi həmişə ödənilir. Buradan aydın olur ki, fərqin 0-a bərabər olduğu ən kiçik hal yalnız $a = b$ olduqda mümkündür. bu bərabərsizlik c -nin hər hansı sabit qiymətində, ixtiyari a, b üçün doğrudur.

İndi isə üçbucağın itibucaqlı olmaması şərtini tətbiq etsək Ümumiliyi pozmadan $C \geq 90^\circ$ (yəni c ən böyük tərəfdir) qəbul edərək $c^2 \geq a^2 + b^2$ bərabərsizliyini alırıq.

Buradan birbaşa riyazi analiz ilə yoxlaya bilərik. $x = \frac{c^2}{a^2+b^2}$ nisbətini daxil etsək, $c^2 \geq a^2 + b^2$ şərtindən $x \geq 1$ alınır. Onda $a = b$ olduqda K' ifadəsini x dəyişənindən asılı funksiya şəklində ifadə edə bilərik:

$$f(x) = 5 + \frac{1}{x} + 4x$$

Bu funksiyanın $x \geq 1$ aralığında dəyişməsini törəmə vasitəsilə araşdıraraq:

$$f'(x) = 4 - \frac{1}{x^2}$$

$x \geq 1$ şərtində $x^2 \geq 1 \implies \frac{1}{x^2} \leq 1$ olduğuna görə:

$$f'(x) = 4 - \frac{1}{x^2} \geq 3 > 0$$

alınır. Törəmə müsbət olduğu üçün $f(x)$ funksiyası $x \geq 1$ intervalında ciddi artan funksiyadır, deməli öz minimumuna $x = 1$ sərhəd nöqtəsində alır.

Bu iki nəticəni birləşdirək. İstənilən a, b, c üçün (itibucalı olmama şərti daxilində):

$$K \geq K' = f(x) \geq f(1) = 10$$

Burada birinci bərabərsizlik yuxarıda göstərdiyimiz $K \geq K'$ münasibətindən, ikinci bərabərsizlik isə f -in $x \geq 1$ aralığında artan olmasından irəli gəlir. Deməli, $K \geq 10$ bərabərsizliyi bütün itibucalı olmayan ABC üçbucaqları üçün doğrudur.

İtibucalı olmamaq şərtini pozmadan tərəflərin bir-birinə ən yaxın ola bildiyi yeganə sərhəd halı $x = 1$, yəni $c^2 = a^2 + b^2$ olan düzbucaqlı bərabəryanlı üçbucaqdır ($a = b$). Tapdığımız $x = 1$ dəyərini funksiyada yerinə yazsaq:

$$f(1) = 5 + \frac{1}{1} + 4(1) = 10$$

alınır.

Deməli, itibucalı olmayan ABC üçbucağında axtarılan ən kiçik qiymət **10**-dur.